Lv4 エフィラ

中3数学　1章　式の展開と因数分解　／　公立高校入試レベル

(1) 次の計算をしなさい。 $(x+3)(x-5)-(x-4)^2$

答え　**$6x-31$**

$x^2-2x-15-(x^2-8x+16)$

(2) 次の計算をしなさい。 $(2a+b)^2-4a(a+b)$

答え　**b^2**

$4a^2+4ab+b^2-4a^2-4ab$

(3) 次の式を因数分解しなさい。 $x^2-3x-28$

答え　**$(x+4)(x-7)$**

たして -3、かけて -28 → 4 と -7

(4) 次の式を因数分解しなさい。 ax^2-16a

答え　**$a(x+4)(x-4)$**

$a(x^2-16)$

(5) 次の式を因数分解しなさい。 $(x-2)^2+4(x-2)-21$

答え　**$(x+5)(x-5)$**

$x-2=M$ とおくと $M^2+4M-21=(M+7)(M-3)$

$(x-2+7)(x-2-3)$

(6) $x=\frac{1}{5}$ のとき、$(2x+1)^2-4x(x-1)$ の値を求めなさい。

答え　**$\frac{13}{5}$**

式を簡単にすると $8x+1$

$8\times\frac{1}{5}+1$

(7) $a=13$、$b=7$ のとき、$a^2-2ab+b^2$ の値を求めなさい。

答え　**36**

$a^2-2ab+b^2=(a-b)^2=6^2$

(8) 1辺が x cm の正方形の、縦を3cm長くし、横を3cm短くして長方形をつくる。長方形の面積は、もとの正方形の面積より何cm²小さいか答えなさい。

答え　**9 cm²**

$x^2-(x+3)(x-3)=x^2-(x^2-9)=9$

(9) 2けたの自然数と、その数の十の位の数字と一の位の数字を入れかえた数がある。この2つの数の2乗の差は、99の倍数になることを証明しなさい。

答え　**（証明）**

もとの数の十の位を a、一の位を b とすると、もとの数は $10a+b$、入れかえた数は $10b+a$ と表される。

$(10a+b)^2-(10b+a)^2$

$=100a^2+20ab+b^2-(100b^2+20ab+a^2)$

$=99a^2-99b^2=99(a^2-b^2)$

a^2-b^2 は整数だから、$99(a^2-b^2)$ は99の倍数である。

(10) 4でわると1余る数と、4でわると3余る数の積に1をたすと、4の倍数になることを証明しなさい。

答え　**（証明）**

m、n を整数とすると、2つの数は $4m+1$、$4n+3$ と表される。

$(4m+1)(4n+3)+1$

$=16mn+12m+4n+3+1$

$=4(4mn+3m+n+1)$

$4mn+3m+n+1$ は整数だから、4の倍数である。